段階3: 数年後

歯ぐきの骨のすき間をうめる手術：3つの段階

この模型は、骨移植から数年後の同じ上あごです。犬歯が新しい骨を通って出てきました。歯ならびを整えるそうちで、歯をならべています。

仮の図：数年後の模型の図

上あご全体：犬歯が出て、そうちをつけた所

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

上あご全体：犬歯が出て、そうちをつけた所

仮の図：数年後の模型の図

インプラントとクラウン

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

インプラントとクラウン

仮の図：数年後の模型の図

一まいの羽のブリッジ

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

一まいの羽のブリッジ

仮の図：数年後の模型の図

取り外しできる入れ歯

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

取り外しできる入れ歯

変わったところ

すき間があった所は、骨で上あごの2つの部分がつながっています。[1]

犬歯は移植した骨を通っておりてきて、今は歯のならびの中に全部出ています。[2,3]

ほとんどの犬歯は自然に出てきます。出てこない犬歯もあります。その時は小さな手術で歯を出し、装置でゆっくり引き下ろします。[3,4,5]

歯につける装置で、歯をならべます。この骨移植を受けた人のほぼ全員に必要です。[1,6]

ない歯

はえてこなかった歯のすき間には、主に2つの方法があります。

すき間をとじる。装置で犬歯を、ない歯の場所に動かします。その後、歯医者さんが犬歯の形を整え、歯の色のつめ物をして、ない歯のように見せます。口の割れ目がある子どもでは、いちばん多い方法です。[7,1,8,9]

すき間をのこす。体が育っている間は、取り外しできる入れ歯で、すき間に歯をつけます。体が育ち終わったら、次の方法ですき間をうめることができます。[10,11]

- **インプラント**：骨にうめる小さなねじの上に、歯の形のかぶせ物（**クラウン**）をつけたもの
- **ブリッジ**：つくり物の歯で、一まいの羽を、すき間のとなりの歯のうらに、はりつけたもの

図は、それぞれの方法を見せています。

どの方法が合うかは、口の割れ目のチームと話し合います。[10]

出典 **1.** Bergland O, Semb G, Abyholm FE. Elimination of the residual alveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment. Cleft Palate J. 1986;23:175-205. PMID 3524905. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3524905 **2.** Rivers J, et al. A clinical index scale for secondary alveolar bone graft success based on canine eruption. Eur J Orthod. 2025;47:cjae065. doi.org/10.1093/ejo/cjae065 **3.** Vellone V, et al. Canine eruption after secondary alveolar bone graft in unilateral cleft lip and palate patients. J Craniofac Surg. 2017;28:1206-1210. doi.org/10.1097/SCS.0000000000003659 **4.** Hoang L, et al. Factors contributing to canine impaction in unilateral cleft lip and palate patients undergoing alveolar bone grafts. J Oral Maxillofac Surg. 2023;81:1286-1294. doi.org/10.1016/j.joms.2023.06.029 **5.** Parkin N, et al. Open versus closed surgical exposure of canine teeth that are displaced in the roof of the mouth. Cochrane Database Syst Rev. 2017;(8):CD006966. doi.org/10.1002/14651858.CD006966.pub3 **6.** Semb G. Alveolar bone grafting. Front Oral Biol. 2012;16:124-136. doi.org/10.1159/000337666 **7.** Lee A, et al. Dental rehabilitation of the unilateral cleft dental gap: long-term follow-up. J Craniofac Surg. 2024;35:199-202. doi.org/10.1097/SCS.0000000000009802 **8.** Kokich VO Jr, Kinzer GA. Managing congenitally missing lateral incisors. Part I: canine substitution. J Esthet Restor Dent. 2005;17:5-10. doi.org/10.1111/j.1708-8240.2005.tb00076.x **9.** Zachrisson BU, Rosa M, Toreskog S. Congenitally missing maxillary lateral incisors: canine substitution. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;139:434-438. doi.org/10.1016/j.ajodo.2011.02.003 **10.** Clerc MM, et al. Replacement of missing lateral incisors for patients with cleft lip and palate: a decision-making tree based on a systematic review. J Prosthet Dent. 2025;134:50-60. doi.org/10.1016/j.prosdent.2023.07.023 **11.** Knobloch LA, et al. Narrow diameter implants for a missing lateral incisor in cleft palate patients: five-year results. J Prosthet Dent. 2025;134:1738-1747. doi.org/10.1016/j.prosdent.2024.07.048

このシートは、愛知学院大学と名古屋大学の研究のためのものです。バージョン0.1、2026年10月22日。